Методические указания

Как разложить проект на работы: иерархическая структура работ (WBS)

1. Зачем это нужно и где стоит в проекте

Планирование началось с вопроса, что входит в проект. Ответ получен на дереве целей: команда выбрала ветви, которые берёт, и записала остальные как границы. Но выбранная ветвь — это желаемое состояние («влажность на глубине корней видна»), а не работа. По ней нельзя ни назначить ответственного, ни оценить срок, ни посчитать стоимость.

Следующий шаг — разложить выбранное содержание на части, которые можно сделать, проверить и оценить. Такое разложение называется **иерархической структурой работ** (WBS, work breakdown structure). Порядок планирования теперь такой:

1. Паспорт: тема, результат, общие границы.
2. Дерево проблем и дерево целей: что проект берёт и что остаётся за границей.
3. **WBS: из каких результатов состоит проект и какие работы для них нужны.**
4. Календарный план и диаграмма Ганта: в каком порядке и когда.
5. Смета и реестр рисков: что потребуется и что может помешать.

Без этого шага срок проекта называют «на глаз». Вопрос «сколько займёт проект?» не имеет ответа, пока проект целиком. На вопрос «сколько займёт подбор датчика?» ответить можно. Срок и стоимость проекта складываются снизу, из оценок маленьких частей.

Что получится на выходе. Альбомный лист А4 с деревом: сверху проект, ниже 3–5 крупных результатов, под каждым — пакеты работ. У каждого пакета есть проверяемый результат, один ответственный и оценка длительности.

2. Исходные понятия

Определение. Иерархическая структура работ (WBS) — иерархическая декомпозиция всего объёма работ, который команда должна выполнить, чтобы достичь целей проекта и получить требуемые результаты. Источник: PMBOK Guide (PMI).

Определение. Пакет работ (work package) — работа на нижнем уровне WBS, для которой можно оценить длительность и стоимость и за выполнением которой можно следить. Источник: PMBOK Guide (PMI).

Декомпозиция — разделение содержания проекта на всё более мелкие части, пока каждую часть нельзя будет оценить и поручить одному человеку.

Правило 100 %. WBS включает всю работу, входящую в содержание проекта, — и ничего сверх него. Сумма работ на нижнем уровне каждой ветви равна работе её верхнего элемента. Источник: Practice Standard for Work Breakdown Structures (PMI).

Из правила 100 % следуют две проверки. Если в WBS чего-то не хватает, эта работа всё равно будет сделана, но в план и в срок не попадёт. Если в WBS есть лишнее, это то, что команда отложила за границу, и оно вернулось в проект без решения.

Как связаны дерево целей и WBS. Дерево целей отвечает на вопрос «что должно стать иначе». WBS отвечает на вопрос «что мы для этого сделаем и предъявим». Цель — состояние («влажность на глубине корней видна»), элемент WBS — результат («прототип датчика с индикатором»).

3. Как построить WBS: шаг за шагом

Работа идёт на альбомном листе А4: пишите мелко, рамки пакетов — в два-три слова, подробности — в столбце «Что предъявляем» на обороте. Дерево рисуется сверху вниз: проект — результаты — пакеты работ.

Шаг 1. Наверху — проект целиком. Одна рамка: название проекта и его главный результат из паспорта.

Шаг 2. Первый уровень — крупные результаты. Возьмите ветви, которые команда выбрала на дереве целей, и для каждой спросите: «Что мы предъявим, чтобы эта цель была достигнута?» Обычно получается 3–5 рамок. Обязательно добавьте два элемента, о которых чаще всего забывают:

- **отчёт и защита** — их тоже нужно сделать, и они занимают время;
- **управление проектом** — паспорт, план, журнал проекта, встречи команды.

Элементы называют **существительными**: «прототип», «протокол испытаний», «отчёт». Глагол («собрать», «изучить») описывает действие, а действие не предъявишь.

Шаг 3. Второй уровень — пакеты работ. Каждый крупный результат разложите на части, спросив: «Из чего он состоит?» Остановитесь, когда для каждой части выполнены три условия:

- понятно, **что предъявить**: предмет, документ или данные;
- можно назначить **одного ответственного**: не «все», не «вдвоём»;
- можно **оценить длительность**: команда готова назвать срок.

Для учебного проекта хватает двух уровней под проектом, иногда трёх. Практический ориентир по размеру: пакет делается одним человеком за срок от нескольких вечеров до двух недель. Если больше, пакет нужно дробить. Если меньше часа, это слишком мелко, такие части объединяют.

Шаг 4. Пронумеруйте элементы. Первый уровень — 1, 2, 3; второй — 1.1, 1.2, 2.1. Номер нужен, чтобы на следующем шаге ссылаться на пакет в графике и смете, не переписывая его название.

Шаг 5. Проверьте правило 100 %. Пройдите по каждому крупному результату и спросите: «Если все пакеты под ним сделаны, результат готов?» Если нет — чего-то не хватает. Затем сверьте WBS с границами: нет ли в ней того, от чего команда отказалась.

Шаг 6. Впишите в каждый пакет ответственного и оценку длительности. Это вход для календарного плана. Оценка — в днях или неделях, честная: если в команде никто не делал этого раньше, срок больше.

4. Пример: умный горшок

На дереве целей команда выбрала две ветви: «влажность на глубине корней видна» и «датчик доступен по цене и подходит для комнатного растения». Автоматический полив и работа в отсутствие хозяина остались за границей.

Код	Элемент WBS	Что предъявляем
1	**Прототип датчика с индикатором**	
1.1	Компоненты подобраны и куплены	список компонентов с ценами, не дороже 1500 ₽
1.2	Схема собрана и проверена на столе	фото схемы, показания на трёх образцах почвы
1.3	Программа: порог влажности включает индикатор	код программы
1.4	Корпус с индикатором	корпус, установленный в горшок

2	**Испытания**	
2.1	Калибровка датчика по контрольному влагомеру или весовым методом	таблица соответствия показаний
2.2	Десять циклов полива на трёх растениях	протокол испытаний
3	**Проверка с пользователями**	
3.1	Три владельца растений попробовали прототип	записи разговоров, цитаты
4	**Отчёт и защита**	
4.1	Письменный отчёт	отчёт
4.2	Презентация и питч	презентация
5	**Управление проектом**	
5.1	Паспорт, план, журнал проекта	документы

Чего в этой WBS нет и почему: насоса и автоматического полива (за границей), мобильного приложения (не нужно для выбранных целей). Если кто-то в команде предложит «а давайте ещё приложение», WBS и границы показывают, что это новое решение, а не продолжение старого.

5. Типичные ошибки

Ошибка	Как поправить
Разложено по людям: «Вася — схема, Петя — код»	Сначала результаты, потом ответственные. Человек — свойство пакета, а не ветвь дерева
Элементы — действия без результата: «изучить литературу», «разобраться с датчиком»	Спросить: что после этого можно предъявить? Записать результат: «таблица сравнения трёх датчиков»
Нет отчёта, защиты, управления проектом	Добавить: эта работа будет сделана в любом случае и займёт время
В WBS вернулось то, что записано в границах	Убрать или явно пересмотреть границу вместе с командой
Пакет «на всех» или без оценки срока	Назначить одного ответственного; если срок назвать нельзя — дробить дальше
Слишком мелко: «купить провода», «зарядить ноутбук»	Объединить в пакет с проверяемым результатом
В WBS уже стоят даты и порядок работ	Порядок и сроки — на следующем шаге, в календарном плане. WBS отвечает на вопрос «что», а не «когда»

6. Что делать с результатом дальше

- Пакеты работ с оценками длительности — вход для календарного плана и диаграммы Ганта: в графике расставляются именно они.
- По пакетам считается смета: что нужно для каждого и есть ли это у команды (раздел паспорта «Ресурсы»).
- Пакеты, у которых нет ответственного или ресурса, — первые кандидаты в реестр рисков.

7. Вопросы для самопроверки

1. Чем элемент WBS отличается от цели в дереве целей? Покажите на своём проекте.
2. Что такое пакет работ? По каким трём признакам понятно, что дробить дальше не нужно?
3. Что означает правило 100 %? Какие две ошибки оно помогает найти?
4. Почему WBS не раскладывают по участникам команды?
5. Какие два элемента чаще всего забывают включить в WBS?
6. Почему в WBS нет дат и порядка работ?
7. Найдите в своей WBS пакет, который один человек не сделает за две недели, и разложите его.